

Konzernnorm

TL 4800

Ausgabe 2011-05

Klass.-Nr.: 51671

Schlagwörter: Sinterstahl, Ventilfehrung, Stahl, Legierung

Sinterstahl für Ventilfehrungen

Werkstoffanforderungen

1 Anwendungsbereich

Diese Technische Lieferbedingung legt die Werkstoffanforderungen an Sinterstahl für Ventilfehrungen in Verbindung mit nitrierten oder verchromten Ventilschäften fest.

2 Bezeichnung

Ventilfehrung nach TL 4800

3 Anforderungen

3.1 Grundsätzliche Anforderungen

Genehmigung von Erstlieferung und Änderung nach VW 01155.

Schadstoffvermeidung nach VW 91101.

Die Anforderungen dieser TL gelten nur für Fertigteile.

3.2 Gütegruppe

legierter Sinterstahl

3.3 Zahlenangaben

Dezimalschreibweisen und Runden nach DIN 1333.

3.4 Chemische Zusammensetzung in Masse-%

Siehe Tabelle 1.

Norm vor Anwendung auf Aktualität prüfen.
Die elektronisch erzeugte Norm ist authentisch und gilt ohne Unterschrift.

Seite 1 von 3

Fachverantwortung		Normung	
GQL-LM/1	Dr. Patrick Reinhold	EKD/4 Ute Hager-Süß	
Tel.: +49 5361 9-28499		EKDV	
GQL-L	Dr. Stephan Eisenberg	Tel.: +49 5361 9-49035	
		Manfred Terlinden	

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige Zustimmung einer Normenabteilung des Volkswagen Konzerns nicht gestattet.
Vertragspartner erhalten die Norm nur über die B2B Lieferantenplattform www.vwgroupsupply.com.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

VWNORM-2010-08f

Tabelle 1

C	Ca	Cu	Mo	S	andere Elemente	Fe
0,70 bis 1,20	0,10 bis 0,70	1,50 bis 4,50	0,30 bis 0,90	0,10 bis 0,80	≤ 1,0	Rest

3.5 Gefüge

Siehe Bild 1.

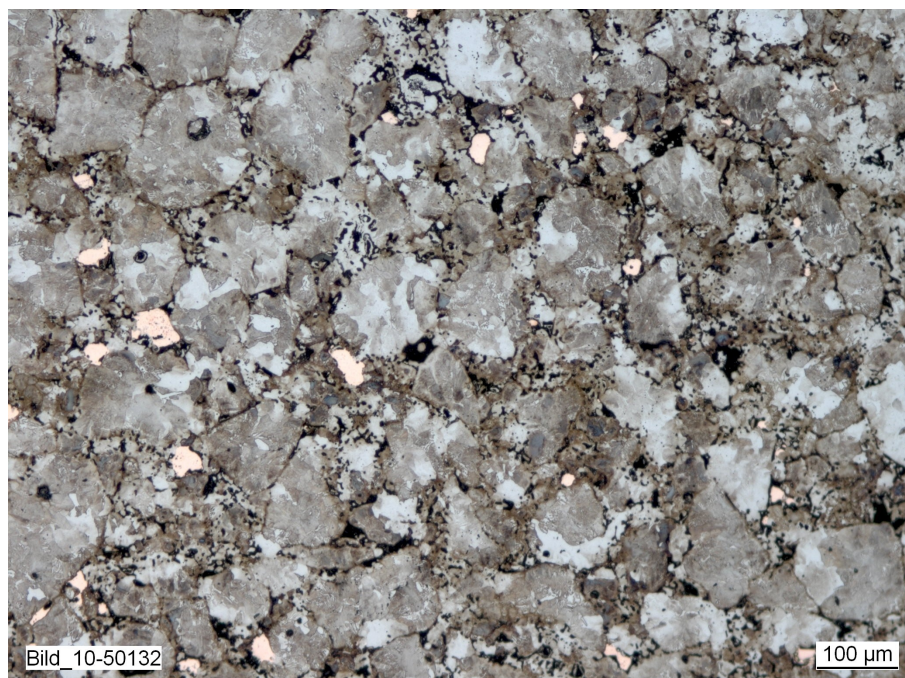


Bild 1 – Gefüge (Ätzung: 3 % Nital)

Perlitische Matrix mit Sinterporen (siehe Bild 1), gleichmäßig verteiltem Festschmierstoff und einzelnen eingebetteten Kupferpartikeln.

3.6 Eigenschaften

3.6.1 Härte

Als Härteprüferte sind vorzugsweise die Stirnflächen der Ventilfehrung zu definieren.

(150 bis 180) HV 5

(150 bis 180) HV 30

(65 bis 90) HRB

3.6.2 Dichte

(6,5 bis 7,0) g/cm³

3.6.3 Mechanische und physikalische Eigenschaften zur Information

Die angegebenen mechanischen und physikalischen Eigenschaften sind Mittelwerte für eine mittlere Dichte von 6,8 g/cm³ (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2

Nr.	Eigenschaft	Einheit	Anforderung
1	E-Modul N/mm ²		
	bei 20 °C	N/mm ²	120 000
	bei 200 °C	N/mm ²	110 000
2	0,2-%-Druckfließgrenze		
	bei 20 °C	N/mm ²	410
	bei 200 °C	N/mm ²	410
3	Warmhärte		
	bei 20 °C	HR30N	25
	bei 200 °C	HR30N	20
4	Wärmeleitfähigkeit		
	bei 100 °C	W/mK	34
	bei 200 °C	W/mK	32
5	Thermischer Längenausdehnungskoeffizient		
	20 °C bis 300 °C	10 ⁻⁶ 1/K	12,0

4 Mitgeltende Unterlagen

Die folgenden in der Norm zitierten Dokumente sind zur Anwendung dieser Norm erforderlich:

VW 01155	Fahrzeug-Zulieferteile; Genehmigung von Erstlieferung und Änderung
VW 91101	Umweltnorm Fahrzeug; Fahrzeugteile, Werkstoffe, Betriebsstoffe; Schadstoffvermeidung
DIN 1333	Zahlenangaben